Лабораторная работа №6

Разработка программ с использованием двумерных массивов

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать программы с объявлением двумерных массивов

1.2 Научиться разрабатывать программы с обработкой двумерных массивов

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 Python IDLE

5 Задания

5.1 Написать программу, которая для матрицы n x m определяет: сумму и среднее арифметическое всех элементов; минимальный и максимальный элементы и их координаты (номер строки и столбца); сумму элементов в каждой строке и в каждом столбце; количество элементов, которые больше среднего арифметического.

5.2 Написать программу, которая для квадратной матрицы n x n определяет: сумму главной и сумму побочной диагонали; сумму элементов

строго над главной диагональю и под ней; является ли матрица симметричной относительно главной диагонали.

5.3 Написать программу, которая выполняет над матрицей n x m следующие преобразования: транспонирование, обмен строк (пользователь вводит номера двух строк p и q и программа меняет их местами).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы